

COLLEGE MONGO BETI					
Épreuve	Examen	Classe	Coefficient	Durée	Date
Chimie	Evaluation N°6	PC/D	2	2H	Avril 2024

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 24pts

Exercice 1 : vérification des savoirs / 8pts

- 1.1 Définir les expressions suivantes ; point équivalent, dosage 1pts
- 1.2 Nommer les ions proposés ci-après et préciser leur couleur en solution
 $S_2O_3^{2-}$; $S_4O_6^{2-}$ 1pts
- 1.3 Quant dit-on que la demi-pile à hydrogène est dans les conditions standard
1pt
- 1.4 Qu'observe-t-on en faisant réagir sur une cétone : le 2,4-DNPH, le réactif de Tollens
1pts
- 1.5 Expliquer la relation qui existe entre la structure moléculaire des alcools et leurs propriétés physiques (température d'ébullition et de fusion, solubilité) 2pts
- 1.6 Quelle est la structure géométrique des alcools et aldéhydes donner la valeur des angles valenciels et préciser la distance interatomique 2pt

Exercice 2 : applications des savoirs / 8pts

Un bijoutier souhaite récupérer l'argent contenu dans de vieilles pellicules photographiques, pour cela il procède comme suit :

- Les pellicules sont brûlées, puis leurs cendres, qui contiennent de l'oxyde d'argent Ag_2O et un peu de bromure d'argent $AgBr$, sont traitées par une solution concentrée d'ammoniac.
- Le mélange est filtré, et le filtrat limpide ainsi obtenu est traité à chaud par une solution aqueuse de glucose. On rappelle que le glucose $C_6H_{12}O_6$ ne comporte qu'un seul groupe caractéristique aldéhyde.

- 1-Qu'observe-t-on lors de la dernière étape ? 1pt
- 2-expliquer comment peut-on faire pour récupérer l'argent solide seul ? 1pt
- 3-Quels sont les divers types de réaction mis en jeu dans cette suite d'opération ?
2pts
- 4-Equilibrer l'équation de la réaction mettant en jeu le glucose et l'ion diamine argent(I).
2pt
- 5-Quelle masse minimale de glucose faut-il utiliser pour récupérer 100g d'argent ?
2pts

Exercice 3 : applications des savoirs / 8pts

- 2.1 Par une méthode claire, retrouver la demi-équation électronique caractéristique du couple redox $CO_2/H_2C_2O_4$
2pts
- 2.2 Expliquer pourquoi l'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) est sans action sur le cuivre mais par contre l'acide nitrique ($H_3O^+ + NO_3^-$) même dilué l'attaque avec un dégagement de monoxyde d'azote NO . 1pt
- 2.2.1 Faire une classification électrochimique des couples redox mis en jeu 1pt

2.2.2 Écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit

2pt

2.3 La force électromotrice d'une pile Al-AG vaut 2,46V. sachant que le potentiel standard du couple Ag^+/Ag vaut 0,8V.

2.3.1 Donner la représentation conventionnelle de cette pile

1pt

2.3.2 Ecrire les équations des réactions aux électrodes.

1pt

PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES /16 POINTS (confère épreuve zéro

2020)

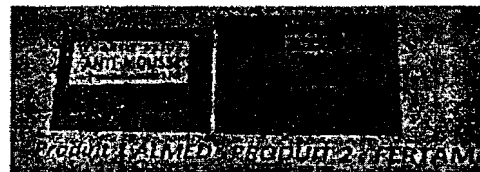
6points

Situation-problème : Compétence visée : réaliser un dosage d'oxydoréduction

La pelouse du jardin de Mr Mandeng jaunit et meurt après un certain temps. En effet, la pelouse jaunit lorsque la mousse se forme au fond et ceci dans les conditions suivantes :

- Humidité stagnante
- Manque d'ensoleillement
- Sol trop acide
- Sol compact et lourd

Sur le marché, on retrouve une gamme très variée de produits anti-mousse naturels et chimiques.



Les produits chimiques qui contiennent le sulfate de fer II (FeSO_4) sont très actifs contre la mousse mais malheureusement, ils favorisent sa réapparition ultérieurement car ils acidifient le sol proportionnellement à la concentration des ions Fe^{2+} qu'ils contiennent.

Dans un magasin on trouve deux produits anti-mousse (voir images ci-dessus).

Document A : Matériel disponible Erlenmeyer Tube à essai Bécher Pipette jaugée Pissette Spatule	Fiolt jaugée Burette graduée Agitateur magnétique Barreau aimanté Potence Balance	Document B : Produits disponibles - Une solution de permanganate de Potassium ($K^+ + MnO_4^-$) de concentration $C_0 = 0,020 \text{ mol/L}$ - les deux produits anti-mousse de concentration molaire C_1 et C_2 -une solution d'acide sulfurique concentrée
Document C : Caractéristiques de ALMED En poudre Composition : Engrais : NPK Sulfate de fer II Au point équivalent du dosage d'oxydoréduction on a : $\frac{V_0}{V_1} = 0,8$	Document D : Caractéristiques de FERTAM En grain Composition : Engrais : NPK Sulfate de fer II Au point équivalent du dosage d'oxydoréduction on a : $\frac{V_0}{V_2} = 0,35$	
$V_1 = V_2$: Volume de l'anti-mousse préparé à partir de la même masse de produit V_0 : Volume de la solution de permanganate de potassium		